FICHA DIAGNÓSTICO - PIVÔ CENTRAL

Proprietário:	Gustavo Daldt
Fazenda:	Sete Lagos
Identificação:	Chapadão
Data:	14/10/2024
Município:	São Sebastião da Amoreira
Coordenadas:	(-23,479672 -50,691022)

DADOS TÉCNICOS

Altitude (m)	720
Área irrigada (ha)	53,09
Raio irrigado (m)	411,10
Balanço (m)	18,50
Raio última torre (m)	372,60
Alcance canhão (m)	20,00
Lâmina Diária (mm/21h)	7,0
Vazão (m3/h)	178,98
Velocidade 100% (m/h)	142,1
Tempo mínimo volta (h)	16,47
Lâmina pivô 100% (mm)	5,6
Giro (Graus):	360

Decomposição da altura manométrica	
Pressão no fim da tubulação pivô (mca)	17,02
Desnível centro do pivot - ponto mais alto (m)	15,0
Perda de carga na tubulação do pivô (mca)	6,18
Altura dos outlets (m)	3,54
Pressão no ponto do pivô (mca)	40,00
Desnível motobomba - centro pivô (m)	30,0
Perda de carga na adutora (mca)	4,31
Pressão inicial corrigida (mca)	84,0
Perdas localizadas (mca)	5,00
Altura manométrica total (mca)	**79,31**

Marca/Modelo Pivô	Valmont / Valley 8000	Vão livre (m)	2,74	(standard)
Ano/N. de série do Pivô:	0	Altura dos emissores (m)	1,8	
Horímetro (h):	4708,9	Defletores:	FL36DG	
Emissores:	Super Spray - Senninger	Pneus	12.4 x 24	
Válvulas reguladoras:	Senninger 10 PSI	Motorredutores	Valley	

LINHA LATERAL (PARTE AÉREA)

COMPOSIÇÃO (PARTE AÉREA) - 7 LL 6 5/8" +1 LM 6 5/8" +7 FALSO 0 +Balanço = 18,5 m

Vão	N. Tubos	N. saídas	Diâmetro (")	Vazão Inicial (m3/h)	Velocidade (m/s)
1	8	14	6 5/8"	161,0	2,0
2	8	16	6 5/8"	158,6	2,0
3	8	16	6 5/8"	152,0	1,9
4	8	18	6 5/8"	141,2	1,8
5	8	16	6 5/8"	122,9	1,5
6	8	16	6 5/8"	102,1	1,3
7	8	16	6 5/8"	76,3	1,0
8	7	14	6 5/8"	46,8	0,6
Balanço	3	6	5 9/16"	17,0	0,3
	66	132			

ADUTORA

Trechos	Diâmetro (mm)	Material/PN	Comprimento (m)	Perda de carga (mca)	Velocidade (m/s)
4	0,203	PVC PN 60 (m)	145	1,19	1,40
3	0,203	PVC PN 80 (m)	282	2,40	1,42
2	0,203	PVC PN 125 (m)	73	0,72	1,51
Total			500	4,31	

SUCÇÃO

Diâmetro (mm)	0,25	Material	(aço zincado)	Velocidade (m/s)	1,0
Comprimento (m)	15,0	Desnível (m)	1,0		

CONJUNTO MOTOBOMBA

Número de Conjuntos	1				
Bomba	IMBIL INI 80250	Marca/modelo motor	Weg W22	Rotação (rpm)	3560
Vazão (m3/h)	177,9	Potência instalada (cv)	100,0	Fator de potência	0,86
Hman total (mca)	79,31	Potência absorvida (cv)	87,0	Rend. do motor (%)	93,0%
Número de estágios	1	Potência no eixo (cv)	74,7	Amp. Nominal	135
Diâmetro rotor (mm)	244	Índice de carregam. (%)	101,6%	Tipo de partida	Compensadora
Rend. da bomba (%)	70,0%	Corrente média (A)	117	Fator de serviço	1,00
NPSH exigido (m)	3,50	Transformador (kVA)	75,0		
Hsmax (m)	4,8				

AVALIAÇÃO DO MOTOR ELÉTRICO

	Medido/estimado (1)	Medido/estimado (2)	Medido/Estimado
Corrente elétrica nominal (380V)	**135**		**135**
Corrente elétrica (A) - Fase 01	139		139,0
Corrente elétrica (A) - Fase 02	140		140,0
Corrente elétrica (A) - Fase 03	132		132,0
Índice de carregamento (%)	**101,6%**		**101,6%**

FUNCIONAMENTO DO PIVÔ CENTRAL

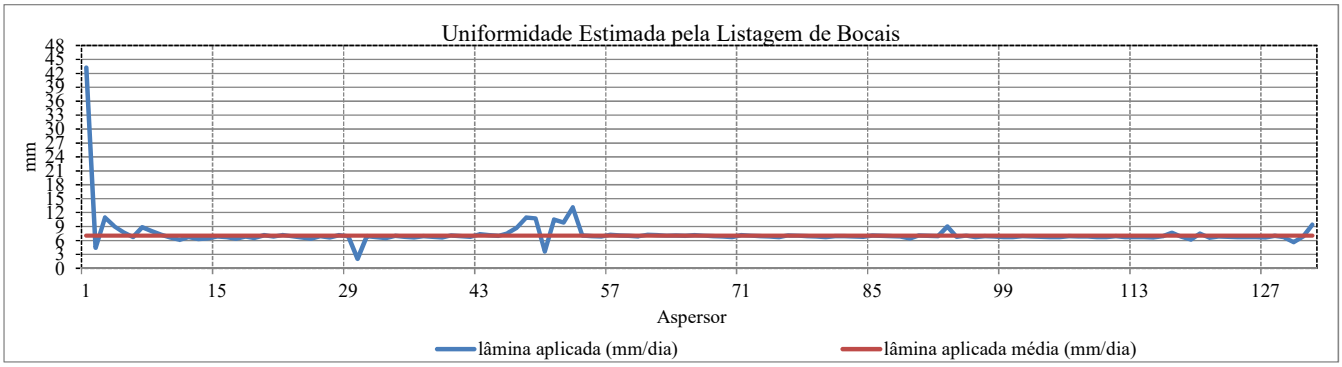
Proprietário: Gustavo Daldt
Fazenda: Sete Lagos
Pivô: Chapadão
Data: 14/10/2024

Percentímetro (%)	Volta (h.min)	1/2 volta (h.min)	1/4 volta (h.min)	Lâmina Bruta (mm)
100	16,28	8,14	4,07	**5,55**
95	17,20	8,60	4,30	**5,85**
90	18,18	9,09	4,55	**6,17**
85	19,23	9,61	4,81	**6,53**
80	20,36	10,18	5,09	**6,94**
75	21,58	10,79	5,39	**7,40**
70	23,32	11,66	5,83	**7,93**
65	25,21	12,60	6,30	**8,54**
60	27,27	13,64	6,82	**9,26**
55	29,57	14,79	7,39	**10,10**
50	32,57	16,28	8,14	**11,11**
45	36,37	18,18	9,09	**12,34**
40	41,11	20,56	10,28	**13,88**
35	47,04	23,52	11,76	**15,87**
30	54,55	27,27	13,64	**18,51**
25	65,54	32,77	16,38	**22,21**
20	82,22	41,11	20,56	**27,77**
10	164,44	82,22	41,11	**55,54**

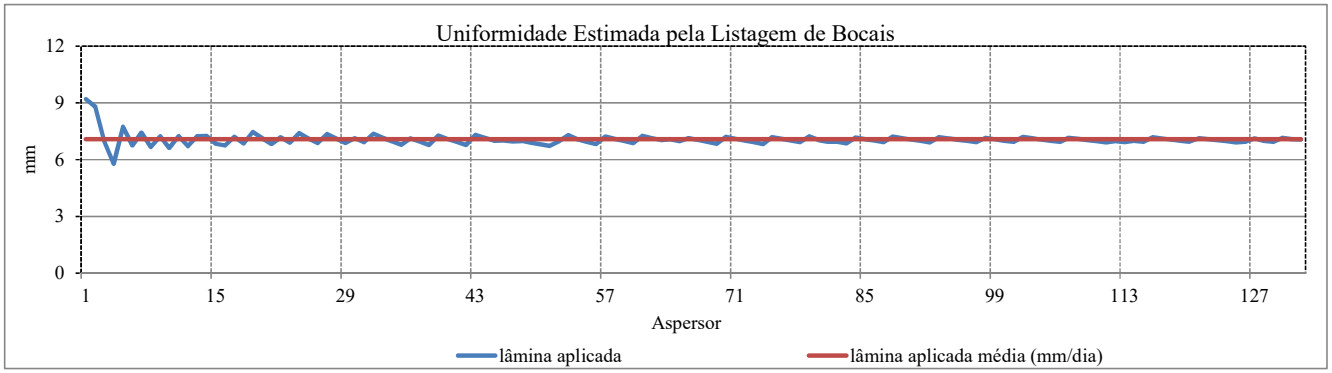
RECOMENDAÇÕES REDIMENSIONAMENTO - PIVÔ CENTRAL

Proprietário: Gustavo Daldt
Fazenda: Sete Lagos
Identificação: Chapadão
Data: 14/10/2024

Panorama Atual	
Vazão (m3/h)	177,9
Lâmina Diária (mm/21h)	7,0
Pressão no fim da tubulação pivô (mca)	17,15
Coêficiente de Uniformidade de Distribuição	83,46%
Área Adequadamente Molhada	77,07%



Panorama Proposto	
Vazão (m3/h)	179,0
Lâmina Diária (mm/21h)	7,0
Pressão no fim da tubulação pivô (mca)	17,0
Coeficiente de Uniformidade de Distribuição	92,53%
Área Adequadamente Molhada	94,03%



PROPOSTAS DE AJUSTES - CONSIDERAÇÕES

Troca pontual dos bocais.